

## Fiche calcul 2

### Exercice 1

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

1.  $x^2 - 14x + 45 = 0$  pour  $x = 5$  , pour  $x = 9$  puis pour  $x = 8$

2.  $4x + 9 = 5x - 1$  pour  $x = 10$  puis pour  $x = 2$

### Exercice 2

Résoudre les équations suivantes.

1.  $8 - (2x + 8) = 2x - 4$     2.  $-x - 1 = -2x + 8$     3.  $5(-2x + 4) = 3x + 7$     4.  $x^2 + 1 = (x - 8)^2$

### Exercice 3

Résoudre l'équation  $\frac{4x + 10}{-6} = \frac{1}{4}$ .

### Exercice 4

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

1.  $x^2 - 25 = 0$

2.  $x^2 - 32 = 0$

3.  $4x^2 - 40 = 0$

### Exercice 5

Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis résoudre l'équation :  $\frac{6 + 4x}{5x - 4} = -1$ .

Ensemble des valeurs interdites : Ensemble des solutions :

### Exercice 6

Exprimer le prix total de l'achat, en fonction des lettres introduites dans l'énoncé.

Nassim veut acheter 2 poireaux et 3 navets.

On note  $p$  le prix d'un poireau et  $n$  le prix d'un navet.

### Exercice 7

Ursule et Nicolas choisissent un même nombre.

Ursule lui ajoute 1 puis multiplie le résultat par 6 alors que Nicolas lui ajoute 7 puis multiplie le résultat par 15.

Ursule et Nicolas obtiennent le même résultat.

Quel nombre commun ont choisi Ursule et Nicolas?

### Exercice 8

En augmentant le côté d'un carré de 5 cm, son aire augmente de 76 cm<sup>2</sup>.

Quelle est la longueur du côté de ce carré?

On donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier le cas échéant.

## Exercice 1

1. Pour
- $x = 5$
- :

$$x^2 - 14 \times x + 45 = 5^2 - 14 \times 5 + 45 = 25 - 70 + 45 = 0$$

On trouve bien 0 pour le membre de gauche donc l'égalité est vraie.

$x = 5$  est donc solution de l'équation  $x^2 - 14x + 45 = 0$

Pour  $x = 9$  :

$$x^2 - 14 \times x + 45 = 9^2 - 14 \times 9 + 45 = 81 - 126 + 45 = 0$$

On trouve bien 0 pour le membre de gauche donc l'égalité est vraie.

$x = 9$  est donc solution de l'équation  $x^2 - 14x + 45 = 0$

Pour  $x = 8$  :

$$x^2 - 14 \times x + 45 = 8^2 - 14 \times 8 + 45 = 64 - 112 + 45 = -3$$

$-3 \neq 0$  donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 8$  n'est donc pas solution de l'équation  $x^2 - 14x + 45 = 0$

2. Pour
- $x = 10$
- :

$$4x + 9 = 4 \times 10 + 9 = 40 + 9 = 49$$

$$5x - 1 = 5 \times 10 - 1 = 50 - 1 = 49$$

On trouve le même résultat pour le membre de gauche et pour le membre de droite donc l'égalité est vraie.

$x = 10$  est donc solution de l'équation  $4x + 9 = 5x - 1$

Pour  $x = 2$  :

$$4x + 9 = 4 \times 2 + 9 = 8 + 9 = 17$$

$$5x - 1 = 5 \times 2 - 1 = 10 - 1 = 9$$

$17 \neq 9$  donc l'égalité n'est pas vraie.

$x = 2$  n'est donc pas solution de l'équation  $4x + 9 = 5x - 1$

## Exercice 2

- 1.
- $8 - (2x + 8) = 2x - 4$

On développe le membre de gauche.

$$8 - 2x - 8 = 2x - 4$$

$$-2x + 0 = 2x - 4$$

On soustrait  $2x$  aux deux membres.

$$-2x + 0 - 2x = 2x - 4 - 2x$$

$$-4x + 0 = -4$$

On ajoute 0 aux deux membres.

$$-4x + 0 + 0 = -4 + 0$$

$$-4x = -4$$

On divise les deux membres par  $-4$ .

$$-4x \div (-4) = -4 \div (-4)$$

$$x = \frac{4}{4}$$

Par simplification,  $x = 1$ .

La solution de l'équation  $8 - (2x + 8) = 2x - 4$  est **1**.

2.  $-x - 1 = -2x + 8$

On ajoute  $2x$  aux deux membres.

$$-x - 1 + 2x = -2x + 8 + 2x$$

$$x - 1 = 8$$

On ajoute 1 aux deux membres.

$$x - 1 + 1 = 8 + 1$$

$$x = 9$$

La solution de l'équation  $-x - 1 = -2x + 8$  est 9.

3.  $5(-2x + 4) = 3x + 7$

On développe le membre de gauche.

$$-10x + 20 = 3x + 7$$

On soustrait  $3x$  aux deux membres.

$$-10x + 20 - 3x = 3x + 7 - 3x$$

$$-13x + 20 = 7$$

On soustrait 20 aux deux membres.

$$-13x + 20 - 20 = 7 - 20$$

$$-13x = -13$$

On divise les deux membres par  $-13$ .

$$-13x \div (-13) = -13 \div (-13)$$

$$x = \frac{13}{13}$$

Par simplification,  $x = 1$ .

La solution de l'équation  $5(-2x + 4) = 3x + 7$  est 1.

4.  $x^2 + 1 = (x - 8)^2$

On développe le membre de droite à l'aide de l'identité remarquable  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ , avec  $a = x$  et  $b = 8$ .

$$x^2 + 1 = x^2 - 2 \times x \times 8 + 8^2$$

$$x^2 + 1 = x^2 - 16x + 64$$

On soustrait  $x^2$  aux deux membres.

$$x^2 + 1 - x^2 = x^2 - 16x + 64 - x^2$$

$$1 = -16x + 64$$

On soustrait 64 aux deux membres.

$$1 - 64 = -16x + 64 - 64$$

$$-63 = -16x$$

On divise les deux membres par  $-16$ .

$$-63 \div (-16) = -16x \div (-16)$$

$$x = \frac{63}{16}$$

La solution de l'équation  $x^2 + 1 = (x - 8)^2$  est  $\frac{63}{16}$ .

## Exercice 3

 **Rappel**

Pour tout réels  $a, b, c, d$  tels que  $b$  et  $d$  soient non nuls :  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  si et seulement si  $ad = bc$ .

$$\frac{4x + 10}{-6} = \frac{1}{4}$$

$$4(4x + 10) = -6 \times 1$$

$$16x + 40 = -6$$

$$16x = -6 - 40$$

$$16x = -46$$

$$x = -\frac{46}{16} = -\frac{23}{8}$$

L'équation a donc pour unique solution :  $-\frac{23}{8}$ .

## Exercice 4

## 1. Méthode 1 :

On reconnaît l'identité remarquable  $a^2 - b^2$  qui se factorise en  $(a - b)(a + b)$ .

On l'applique avec  $a = x$  et  $b = 5$ .

Résoudre l'équation revient à résoudre  $(x - 5)(x + 5) = 0$  (on reconnaît une équation produit nul).

$$x - 5 = 0 \text{ ou } x + 5 = 0$$

$$x = 5 \text{ ou } x = -5$$

Ainsi,  $S = \{-5; 5\}$ .

## Méthode 2 :

On isole le carré pour se ramener à une équation du type  $x^2 = k$ .

Résoudre l'équation revient à résoudre  $x^2 = 25$ .

Puisque 25 est strictement positif, l'équation a deux solutions :  $-\sqrt{25} = -5$  et  $\sqrt{25} = 5$ .

Ainsi,  $S = \{-5; 5\}$ .

## 2. Méthode 1 :

On reconnaît l'identité remarquable  $a^2 - b^2$  qui se factorise en  $(a - b)(a + b)$ .

On l'applique avec  $a = x$  et  $b = \sqrt{32}$ .

Résoudre l'équation revient à résoudre  $(x - \sqrt{32})(x + \sqrt{32}) = 0$  (on reconnaît une équation produit nul).

$$x - \sqrt{32} = 0 \text{ ou } x + \sqrt{32} = 0$$

$$x = \sqrt{32} \text{ ou } x = -\sqrt{32}$$

Ainsi,  $S = \{-\sqrt{32}; \sqrt{32}\}$

## Méthode 2 :

On isole le carré pour se ramener à une équation du type  $x^2 = k$ .

Résoudre l'équation revient à résoudre  $x^2 = 32$ .

Puisque 32 est strictement positif, l'équation a deux solutions :  $-\sqrt{32}$  et  $\sqrt{32}$ .

Ainsi,  $S = \{-\sqrt{32}; \sqrt{32}\}$ .

3. On isole le carré pour se ramener à une équation du type  $x^2 = k$ .

Résoudre l'équation revient à résoudre  $x^2 = 10$ .

Puisque 10 est strictement positif, l'équation a deux solutions :  $-\sqrt{10}$  et  $\sqrt{10}$ .

Ainsi,  $S = \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$ .

### Exercice 5

Déterminer les valeurs interdites revient à déterminer les valeurs qui annulent le dénominateur du quotient, puisque la division par 0 n'existe pas.

Or  $5x - 4 = 0$  si et seulement si  $x = \frac{4}{5}$ .

Donc l'ensemble des valeurs interdites est  $\left\{\frac{4}{5}\right\}$ .

Pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{4}{5}\right\}$ ,

$$\frac{6 + 4x}{5x - 4} = -1$$

$6 + 4x = -1 \times (5x - 4)$  car les produits en croix sont égaux.

$$4x + 6 = -5x + 4$$

$$9x = -2$$

$$x = -\frac{2}{9}$$

$-\frac{2}{9}$  n'est pas une valeur interdite, donc l'ensemble des solutions de cette équation est  $\mathcal{S} = \left\{-\frac{2}{9}\right\}$ .

### Exercice 6

Nassim va payer 2 fois le prix d'un poireau et 3 fois le prix d'un navet.

C'est-à-dire  $2 \times p + 3 \times n = 2p + 3n$ .

Donc le prix total de l'achat est  $2p + 3n$ .

### Exercice 7

Posons  $x$  le nombre choisi au départ.

Le programme de calcul effectué par Ursule se traduit par :  $(x + 1) \times 6$ .

Le programme de calcul effectué par Nicolas se traduit par :  $(x + 7) \times 15$ .

L'égalité des résultats se traduit par l'équation suivante :

$$(x + 1) \times 6 = (x + 7) \times 15$$

**Réolvons cette équation :**

Commençons par développer et réduire les deux membres :

$$(x + 1) \times 6 = 6x + 6$$

$$(x + 7) \times 15 = 15x + 105$$

Ainsi, l'équation devient :  $6x + 6 = 15x + 105$ .

Soustrayons  $15x$  des deux membres et soustrayons 6 des deux membres :

$$6x - 15x = 105 - 6$$

$$-9 \times x = 99$$

Divisons les deux membres par  $-9$  :

$$x = \frac{99}{-9} = -11.$$

**Vérification :**

$$(-11 + 1) \times 6 = -10 \times 6 = -60$$

$$(-11 + 7) \times 15 = -4 \times 15 = -60$$

Ursule et Nicolas ont donc choisi au départ le nombre  $-11$ .

### Exercice 8

On note  $x$  la longueur du côté du carré que l'on cherche.

La différence des aires entre les deux carrés est 76, on cherche  $x$  tel que :

$$(x + 5)^2 - x^2 = 76$$

$$\cancel{x^2} + 10x + 5^2 - \cancel{x^2} = 76$$

$$10x + 25 = 76$$

$$10x + 25 - 25 = 76 - 25$$

$$10x = 51$$

$$\frac{10x}{10} = \frac{51}{10}$$

$$x = \frac{51}{10}$$

La longueur du côté du carré est  $\frac{51}{10}$  cm.